

Arabic Exam Kit

دليل عملي للمبتدئ في Typst



هذا الدليل يشرح، pas à pas, comment écrire un premier sujet de mathématiques en arabe, choisir un modèle et activer le tracé rough. Tous les exemples sont compilables avec Typst 0.15.1.

Objectif de ce guide

- importer le package ;
- choisir une famille de composants ;
- créer une première question ;
- passer au mode rough ;
- utiliser les figures ctz-euclide ;
- éviter les erreurs courantes de direction RTL et de police.

Table des matières

1. Installation et premier fichier	3
1.1. Une première question 2AM	3
2. Styles, RTL et rough	4
2.1. Réglages rough	4
3. Trois modèles de sujets	5
3.1. Examen rouge à rubans	5
3.2. Sujet noir et blanc sexam	5
3.3. Modèle 2AM bleu	5
4. Figures géométriques	6
5. Exercices, effets et décoration	7
5.1. Cartes numérotées	7
5.2. Café et éclaboussures	7
5.3. Cases de réponse et papier quadrillé	7
6. Recettes de boîtes : code et rendu	8
6.1. Carte avec titre	8
6.2. Papier quadrillé	8
6.3. Papier perforé et choix multiple	9
6.4. Page à spirale	9
6.5. Exercice numéroté	10
6.6. Cadre de limailles	10
6.7. Café et éclaboussure	11
7. Fiche pédagogique complète	12
7.1. Aperçu de la fiche complète	12
8. Dépannage et bonnes pratiques	14
8.1. Police arabe absente	14
8.2. Les composants dépassent	14
8.3. Décimales arabes	14
8.4. Checklist avant impression	14

1. Installation et premier fichier

Placez le dossier du package dans le dossier local de Typst, puis importez-le :

```
#import "@local/arabic-exam-kit:0.1.0": *
```

```
#set page(paper: "a4", margin: 1cm)
#set text(font: "Amiri", lang: "ar", size: 12pt)
```

Pendant le développement, l'import relatif est plus simple :

```
#import "../src/lib.typ": *
```

1.1. Une première question 2AM

```
#let wx = wexam-style(mode: "normal", dir: rtl)
```

```
#wexam-header(..wx)
```

```
#v(4mm)
```

```
#wexam-exercise-heading(title: [التمرين الأول], points: [3 ن], ..wx)
```

```
#wexam-question(number: 1, ..wx)[
```

```
  احسب  $m = (+5) + (-7)$ .
```

```
]
```

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى : السنة ② متوسط

متوسطة : مثال

المدة : 02 سا



مثال مبسط

2024 - 2025

التمرين الأول : (3 ن)

1 احسب $m = (+5) + (-7)$.

2. Styles, RTL et rough

Un dictionnaire de style évite de répéter les mêmes paramètres :

```
#let clean = wexam-style(mode: "normal", dir: rtl, seed: 42)
#let rough = wexam-style(mode: "rough", roughness: 1.15, dir: rtl, seed: 42)
```

Le paramètre `seed` rend le `rough` stable : le même document génère le même tracé à chaque compilation. La direction `rtl` aligne le contenu arabe à droite et place les composants selon le sens logique.

Normal

Rough

التمرين الأول : (3 ن)

التمرين الأول : (3 ن)

2.1. Réglages rough

Valeur	Usage	—	0.6	très discret	1.0	manuscrit léger	1.15	réglage conseillé	1.8	volontairement expressif
--------	-------	---	-----	--------------	-----	-----------------	------	-------------------	-----	--------------------------

3. Trois modèles de sujets

3.1. Examen rouge à rubans

Utilisez-le pour une fiche dynamique avec cadres rouges :

```
#let exam = exam-style(mode: "normal", dir: rtl)
#exam-header(..exam)
#exam-exercise-box(title: [التمرين الأول], points: [3 ن], ..exam)[
  اكتب العدد $562,405$ كتابة عشرية.
]
```

3.2. Sujet noir et blanc sexam

Le modèle sexam est adapté aux sujets de lycée sobres, avec barèmes dans la marge gauche :

```
#let sx = sexam-style(dir: rtl)
#sexam-exercise-heading(title: [التمرين الأول], points: [6 نقاط], ..sx)
#sexam-part(score: "2", ..sx)[
  اكتب الحل بالتفصيل.
]
```

Dans sexam-part, donnez **seulement le nombre** du score. Le package imprime le ن à gauche du nombre dans la boîte sans ambiguïté BiDi.

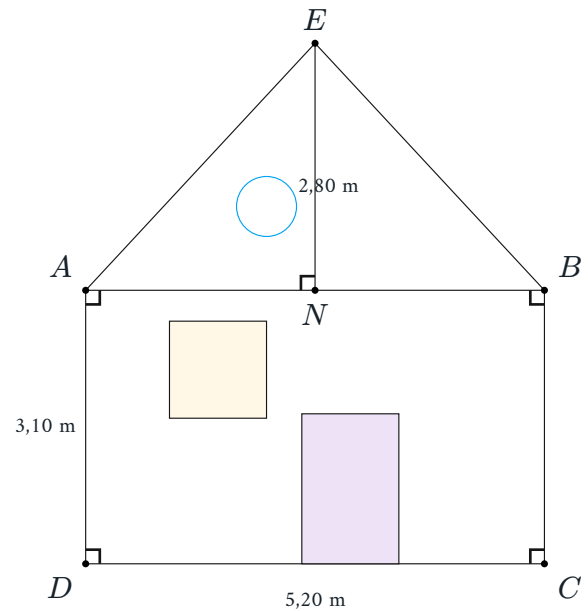
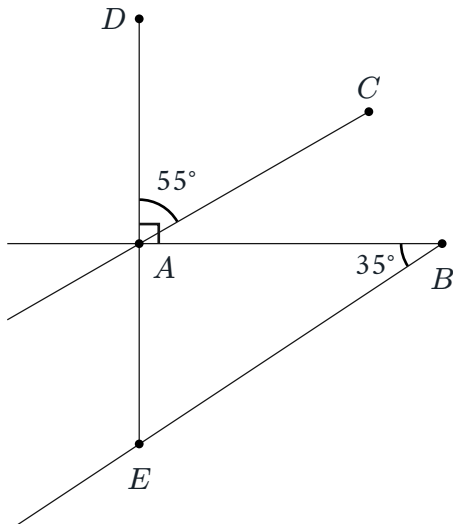
3.3. Modèle 2AM bleu

Le modèle wexam combine bande étoilée, pilules et cases cyan. C'est le modèle le plus décoratif de la collection.

4. Figures géométriques

Les figures intégrées utilisent ctz-euclide. Elles restent des objets vectoriels : un PDF ou une impression restent parfaitement nets.

```
#let fig = wexam-style(mode: "rough", roughness: 1.15)
#wexam-angle-figure(width: 38%, ..fig)
#wexam-house-figure(width: 50%, ..fig)
#exam-circle-geometry(width: 42%, ..fig)
```



Le mode rough transmet sketchy: true à ctz-euclide. Les points, droites, angles et marques de segments restent donc des constructions, même dans la version dessinée à la main.

5. Exercices, effets et décoration

5.1. Cartes numérotées

```
#let cards = exercise-style(color_mode: "color", dir: rtl)
#exercise-3(title: [ضرب قوى لها نفس الأساس], ..cards)[
  3^2$ احسب times 2^5 = dots$.
]
```

5.2. Café et éclaboussures

```
#mf-coffee-stain(size: 4cm, variant: "ring")
#mf-coffee-blot(width: 2cm, height: 3cm)
#mf-paint-splat(model: 5, width: 5cm, height: 4cm)
```



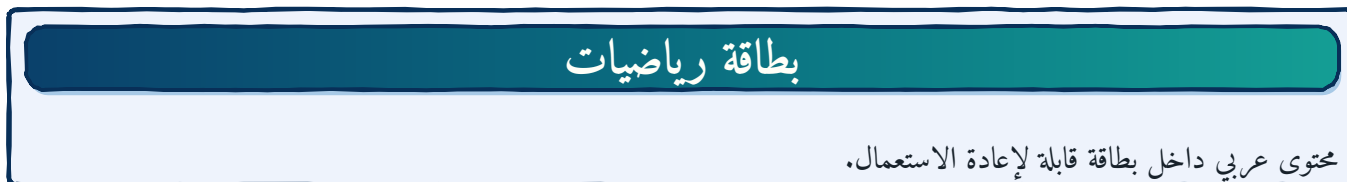
5.3. Cases de réponse et papier quadrillé

mf-grid-box, mf-perforated-box, mf-choice et mf-spiral-box sont utiles pour les contrôles avec zones de réponse. Les recettes suivantes montrent exactement le code nécessaire, suivi du rendu correspondant.

6. Recettes de boîtes : code et rendu

6.1. Carte avec titre

```
#mf-card[
  #mf-title(dir: rtl)[بطاقة رياضيات]
  #v(.7em)
  محتوى عربي داخل بطاقة قابلة لإعادة الاستعمال
]
```



`mf-card[...]` est RTL par défaut : le texte arabe est naturellement aligné à droite. Pour une carte latine, utiliser `#mf-card(dir: ltr)[English text]`.

6.2. Papier quadrillé

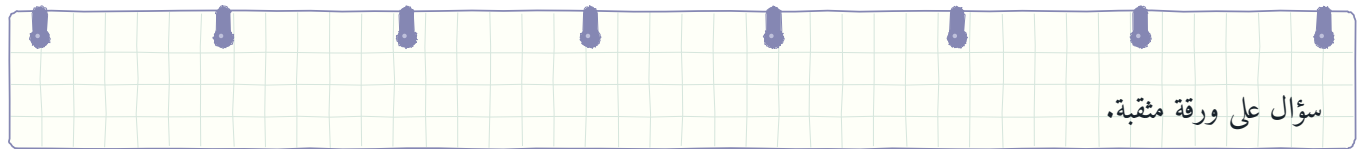
```
#mf-grid-box(grid-columns: 20, dir: rtl)[
  اكتب خطوات الحل هنا.
]
```



6.3. Papier perforé et choix multiple

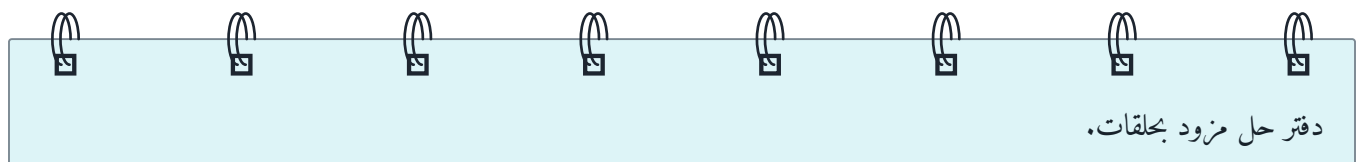
```
#mf-perforated-box(perforation-count: 8, dir: rtl)[  
  سؤال على ورقة مثقبة.  
]
```

```
#mf-choice("أ", dir: rtl)[  
  الإجابة الأولى.  
]
```



6.4. Page à spirale

```
#mf-spiral-box(coil-count: 8, dir: rtl)[  
  دفتر حل مزود بحلقات.  
]
```



6.5. Exercice numéroté

```
#let cards = exercise-style(color_mode: "color", dir: rtl)
#exercise-3(title: [ضرب قوى لها نفس الأساس], ..cards)[
  3^2$ احسب times 2^5 = dots$.
]
```

ضرب قوى لها نفس الأساس

احسب $2^3 \times 2^5 = \dots$

3

Pour changer le numéro depuis le style commun :

```
#let labelled = exercise-style(number: "أ", color_mode: "color", dir: rtl)
#exercise-3(title: [اختبار], ..labelled)[3^2$ احسب times 2^5$.]
```

Pour changer un seul numéro sans affecter les autres cartes :

```
#exercise-3(number: "✓", title: [اختبار], color_mode: "color", dir: rtl)[
  3^2$ احسب times 2^5$.
]
```

6.6. Cadre de limailles

```
#mf-magnetic-filings-box(dir: rtl)[
  المجال المغناطيسي.
]
```

المجال المغناطيسي.

6.7. Café et éclaboussure

```
#mf-coffee-stain(size: 3.5cm, variant: "ring")  
#mf-paint-splat(model: 5, width: 4.5cm, height: 3.5cm)
```



Les mêmes composants acceptent mode: "rough", roughness: et seed:.

7. Fiche pédagogique complète

La fonction `worksheet(...)` n'est pas une boîte isolée : elle compose une fiche pédagogique complète responsive. Elle conserve son propre système de géométrie virtuelle puis se redimensionne uniformément dans l'espace de la page. C'est donc le bon choix pour une fiche de cours entière, pas seulement pour une question d'examen.

```
#import "@local/arabic-exam-kit:0.1.0": *
```

```
#set page(paper: "a4", margin: 0pt)
#set text(font: "Amiri", lang: "ar")
```

```
#worksheet(mode: "normal")
```

Pour obtenir la version manuscrite :

```
#worksheet(
  mode: "rough",
  roughness: 1.25,
  outer-x: 3.8%,
  outer-y: 3.8%,
)
```

`outer-x` et `outer-y` sont des marges relatives à la page. Utilisez-les au lieu de modifier les coordonnées internes. L'exemple complet `examples/05-pedagogical-sheet.typ` est prêt à compiler et son PDF est fourni avec le package.

7.1. Aperçu de la fiche complète

La page suivante est produite directement par `worksheet(...)` : elle fait partie du package et non d'une image collée dans la documentation.

الأستاذ: صفية عمري	المؤسسة: متوسطة مناني محمد الساسي بالرقم	السنة الدراسية: 2025/2026
-----------------------	---	------------------------------

الميدان: أنشطة عددية	المستوى: الثالثة متوسط
المقطع الثالث: القوى ذات أسس نسبية صحيحة	الكفاءات الختامية: يستعمل خواص القوى ذات أسس نسبية

المورد المعرفي	قواعد الحساب على قوى ذات عدد نسبي
مستوى من الكفاءة	يتعرف على قواعد الحساب في عدد نسبي

المراحل	المدة	سير الدرس	التقويم والإصلاح
تهيئة	5د	أستعد: أنجز العمليات التالية : $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$; $(-3) \times (-3) \times (-3)$ حل وضعية تعليمية 8	
أهداف وبناء الموارد	25د	(1) أقوم : $3^2 \times 3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^6$ (2) تحديد العبارات : $A = 5^2 \times 5^6 = 5^8$; $B = 5 \times 5^6 \times 5 = 5^8$ $E = 5^8$; $D = 5^2 \times 5^2 \times 5^2 \times 5^2 = 5^8$; $C = 5^4 \times 5^2 = 5^6$ (3) أقوم : $3^{-2} \times 3^7 = \frac{1}{3^2} \times 3^7 = \frac{3^7}{3^2} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3} = 3^5$ $4^2 \times 4^{-5} = 4^2 \times \frac{1}{4^5} = \frac{4^2}{4^5} = \frac{4 \times 4}{4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4} = \frac{1}{4^3} = 4^{-3}$ $2^{-3} \times 2^{-4} = \frac{1}{2^3} \times \frac{1}{2^4} = \frac{1}{2^3 \times 2^4} = \frac{1}{2^7} = 2^{-7}$	التعرف و تفسير معنى (قوة عدد نسبي) وكذلك الكاتبه a^n ، حيث a عدد نسبي و n عدد صحيح موجب
	15د	(4) استنادا إلى نتائج الأمثلة السابقة، يدل أن : $a^n \times a^m = a^{n+m}$ تعريف $a^n \times a^m = a^{n+m}$: n و m عددان صحيحان	
إعادة الاستثمار	15د	تمرين مقترح : أكتب على الشكل a^n كل عدد من الأعداد الآتية $3^5 \times 5^4$; $3^6 \times 3^{-2}$; $7^4 \times 7$; 8×2^5 ; $3^5 \times 9$	

ملاحظات بيداغوجية : ✓ يعتمد الأستاذ على الوضعيات التعليمية المقترحة لتنشيط التعلّبات. ✓ يستثمر أنشطة التمارين في بناء المفاهيم وتثبيتها. ✓ يدعم التعلم باستعمال أمثلة متنوعة وتقويم مستمر.

8. Dépannage et bonnes pratiques

8.1. Police arabe absente

Si Typst affiche un avertissement sur Amiri, compilez ainsi :

```
typst compile --font-path assets/fonts/examples/01-minimal-wexam.typ
```

8.2. Les composants dépassent

- réduisez `width:` à 90% ;
- diminuez la taille de texte globale ;
- ajoutez `#pagebreak()` avant une grande figure ;
- conservez des valeurs relatives (% , em) dans les composants réutilisables.

8.3. Décimales arabes

Les exemples algériens du package utilisent la virgule :

```
$562,405$      // correct dans le style des sujets  
$2,5 "m"$
```

8.4. Checklist avant impression

1. compiler la version normale ;
2. compiler la version rough ;
3. vérifier les débordements de page ;
4. vérifier les notes ٣ et les séparateurs décimaux ;
5. imprimer une page de test en noir et blanc si nécessaire.

Bonne création avec Typst !